Nom : Prénom : Sujet C

Structure des ordinateurs – Premier examen – 14 mars 2018

Lisez la totalité du sujet avant de commencer, toutes les questions ainsi que les instructions à la fin.

1. Tableaux de Karnaugh

Pour chacun des tableaux suivants donnez les fonctions simplifiées correspondantes. Les x représentent des états indéterminés.

f1	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	1	1
$\bar{c}\,d$	1	0	x	1
$c\,d$	1	x	x	1
$c\,\bar{d}$	1	1	1	1

f1(a, b, c, d) =

f2	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	0	0
$\bar{c}\,d$	1	x	1	1
$c\,d$	1	x	0	0
$c\,\bar{d}$	1	0	0	0

f2(a, b, c, d) =

f3	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	0	0
$\bar{c}\,d$	x	x	x	x
$c\,d$	1	1	0	1
$c\,\bar{d}$	0	1	0	0

f3(a, b, c, d) =

f4	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	0	1
$\bar{c}\,d$	x	1	x	1
$c\,d$	1	0	0	1
$c\,\bar{d}$	0	0	0	0

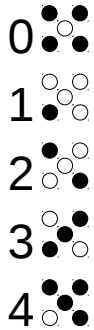
f4(a, b, c, d) =

f5	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	1	x
$\bar{c}\,d$	1	x	0	0
$c\,d$	0	0	x	1
$c\,\bar{d}$	x	1	0	0

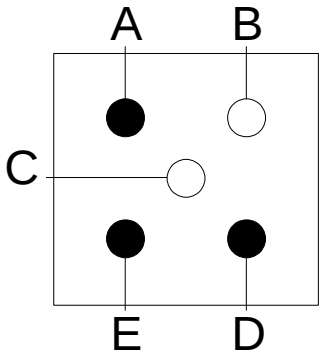
f5(a, b, c, d) =

2. Afficheur 5 points

On a découvert une civilisation extra-terrestre qui compte en base 5. Ils disposent donc de 5 chiffres dont les symboles sont :



On dispose d'un afficheur à 5 points permettant d'afficher les chiffres de ce langage, afficheur commandé par 5 entrées A, B, C, D et E de telle manière que si une entrée est à 1, le point correspondant est affiché et si elle est à 0 le point correspondant est éteint. Par exemple voici l'afficheur avec A = 1, B = 0, C = 0, D = 1 et E = 1 :



Réalisez le transcodeur du binaire naturel pour des valeurs de 0 à 4 permettant de commander l'afficheur.

1) Remplissez **obligatoirement** la table de vérité de ce transcodeur dans le tableau fourni.
2) Déterminez les versions les plus simples des fonctions booléennes pilotant cet afficheur en utilisant **obligatoirement** les tableaux de Karnaugh fournis.

Nom : Prénom : Sujet C

A				

A =

B				

B =

C				

C =

D				

D =

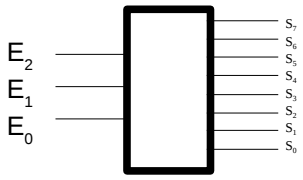
E				

E =

3. Réalisation d'une fonction avec des décodeurs

Soit un décodeur binaire 3 bits standard : il possède 3 entrées E_2, E_1, E_0 et 8 sorties S_7, S_6, S_5, S_4, S_3, S_2, S_1 et S_0 et son fonctionnement est :

- exactement une sortie est à 1 à la fois,
- la sortie S_i est à 1 si et seulement si la valeur en binaire formée par le nombre $E_2E_1E_0$ = i.



1) Quelles sorties sont à 1 si on applique en entrée
   a) 000 :

   b) 100 :

   c) 011 :

   d) 111 :

2) Donnez les valeurs des 8 fonctions des 8 sorties

   S_7 =

   S_6 =

   S_5 =

   S_4 =

   S_3 =

   S_2 =

   S_1 =

   S_0 =

3) En utilisant un décodeur de ce type et éventuellement quelques portes, dessinez le circuit de la fonction :

$F1(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.c + a.b.c$

4) En utilisant deux décodeurs de ce type et éventuellement quelques portes, dessinez le circuit de la fonction :

$F2(a, b, c, d, e, f) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e}.\bar{f} + a.\bar{b}.\bar{c}.d.e.f + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.e.f + \bar{a}.b.c.d.\bar{e}.\bar{f}$

Nom : Prénom : Sujet C

4. Transcodeur

Soient les 2 codes suivants A et B codant les valeurs de 0 à 9 :

Code A :

Valeur	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	1	0	0	0
5	0	1	1	1
6	1	0	1	1
7	1	1	0	1
8	1	1	1	0
9	1	1	1	1

Code B :

Valeur	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	1	0	0	1	0
4	0	0	0	1	1
5	0	0	1	0	1
6	1	0	0	0	1
7	0	1	0	0	1
8	0	1	1	0	0
9	1	0	1	0	0

Réaliser un transcodeur **du code A vers le code B**.

Vous **remplirez obligatoirement** les grilles fournies pour la table de vérité et les tableaux de Karnaugh.

Nom : Prénom : Sujet C

B_4 =

B_4				

B_3 =

B_3				

B_2 =

B_2				

B_1 =

B_1				

B_0 =

B_0				

Instructions

Durée de l'examen : 1h30.
Vous devez répondre directement sur le sujet dans les espaces prévus et le rendre.
Tous documents, ordinateurs, calculatrices, **téléphones**, etc. interdits.
Pas de sortie avant la fin de la première demi-heure. Pas d'entrée après la fin de la première demi-heure.
Toute sortie est définitive.

Barème indicatif :
Question 1 : 5 points.
Question 2 : 7 points
Question 3 : 5 points
Question 4 : 5 points

Nom : Prénom : Sujet C

Structure des ordinateurs – Premier examen – 14 mars 2018

Lisez la totalité du sujet avant de commencer, toutes les questions ainsi que les instructions à la fin.

1. Tableaux de Karnaugh

Pour chacun des tableaux suivants donnez les fonctions simplifiées correspondantes. Les x représentent des états indéterminés.

f1	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	1	1
$\bar{c}\,d$	1	0	x	1
$c\,d$	1	x	x	1
$c\,\bar{d}$	1	1	1	1

f1(a, b, c, d) = $\bar{b} + \bar{d}$

f2	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	0	0
$\bar{c}\,d$	1	x	1	1
$c\,d$	1	x	0	0
$c\,\bar{d}$	1	0	0	0

f2(a, b, c, d) = $\bar{a}.\bar{b} + \bar{c}.d$

f3	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	0	0
$\bar{c}\,d$	x	x	x	x
$c\,d$	1	1	0	1
$c\,\bar{d}$	0	1	0	0

f3(a, b, c, d) = $\bar{a}.b + \bar{b}.d$

f4	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	0	1
$\bar{c}\,d$	x	1	x	1
$c\,d$	1	0	0	1
$c\,\bar{d}$	0	0	0	0

f4(a, b, c, d) = $\bar{b}.d + \bar{c}.d + a.\bar{b}.\bar{c}$

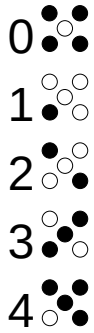
f5	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	1	x
$\bar{c}\,d$	1	x	0	0
$c\,d$	0	0	x	1
$c\,\bar{d}$	x	1	0	0

f5(a, b, c, d) = $a.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{c}.d + a.c.d + \bar{a}.c.\bar{d}$

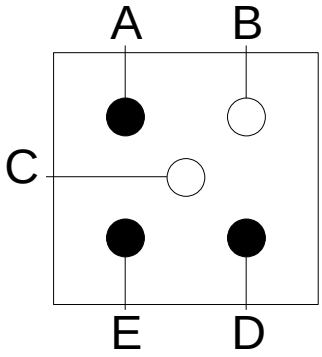
$a \oplus c \oplus d$

2. Afficheur 5 points

On a découvert une civilisation extra-terrestre qui compte en base 5. Ils disposent donc de 5 chiffres dont les symboles sont :



On dispose d'un afficheur à 5 points permettant d'afficher les chiffres de ce langage, afficheur commandé par 5 entrées A, B, C, D et E de telle manière que si une entrée est à 1, le point correspondant est affiché et si elle est à 0 le point correspondant est éteint. Par exemple voici l'afficheur avec A = 1, B = 0, C = 0, D = 1 et E = 1 :



Réalisez le transcodeur du binaire naturel pour des valeurs de 0 à 4 permettant de commander l'afficheur.

1) Remplissez **obligatoirement** la table de vérité de ce transcodeur dans le tableau fourni.
2) Déterminez les versions les plus simples des fonctions booléennes pilotant cet afficheur en utilisant **obligatoirement** les tableaux de Karnaugh fournis.

E2	E1	E0		A	B	C	D	E
0	0	0		1	1	0	1	1
0	0	1		0	0	0	0	1
0	1	0		1	0	0	1	0
0	1	1		0	1	1	0	1
1	0	0		1	1	1	1	0
1	0	1		x	x	x	x	x
1	1	0		x	x	x	x	x
1	1	1		x	x	x	x	x

Nom : Prénom : Sujet C

A	$\bar{E}_{2.}\bar{E}_1$	$\bar{E}_{2.}E_1$	$E_{2.}E_1$	$E_{2.}\bar{E}_1$
$\bar{E}_0$	1	1	x	1
E_0	0	0	x	x

A = $\bar{E}_0$

B	$\bar{E}_{2.}\bar{E}_1$	$\bar{E}_{2.}E_1$	$E_{2.}E_1$	$E_{2.}\bar{E}_1$
$\bar{E}_0$	1	0	x	1
E_0	0	1	x	x

B = $\bar{E}_1.\bar{E}_0 + E_1.E_0 = \overline{E_1 \oplus E_0}$

C	$\bar{E}_{2.}\bar{E}_1$	$\bar{E}_{2.}E_1$	$E_{2.}E_1$	$E_{2.}\bar{E}_1$
$\bar{E}_0$	0	0	x	1
E_0	0	1	x	x

C = $E_2 + E_1.E_0$

D	$\bar{E}_{2.}\bar{E}_1$	$\bar{E}_{2.}E_1$	$E_{2.}E_1$	$E_{2.}\bar{E}_1$
$\bar{E}_0$	1	1	x	1
E_0	0	0	x	x

D = $\bar{E}_0$

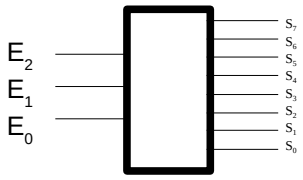
E	$\bar{E}_{2.}\bar{E}_1$	$\bar{E}_{2.}E_1$	$E_{2.}E_1$	$E_{2.}\bar{E}_1$
$\bar{E}_0$	1	0	x	0
E_0	1	1	x	x

E = $\bar{E}_2.\bar{E}_1 + E_0$

3. Réalisation d'une fonction avec des décodeurs

Soit un décodeur binaire 3 bits standard : il possède 3 entrées E_2, E_1, E_0 et 8 sorties S_7, S_6, S_5, S_4, S_3, S_2, S_1 et S_0 et son fonctionnement est :

- exactement une sortie est à 1 à la fois,
- la sortie S_i est à 1 si et seulement si la valeur en binaire formée par le nombre $E_2E_1E_0$ = i.



1) Quelles sorties sont à 1 si on applique en entrée
   a) 000 : S_0

   b) 100 : S_4

   c) 011 : S_3

   d) 111 : S_7

2) Donnez les valeurs des 8 fonctions des 8 sorties

$S_7 = E_2.E_1.E_0$

$S_6 = E_2.E_1.\bar{E}_0$

$S_5 = E_2.\bar{E}_1.E_0$

$S_4 = E_2.\bar{E}_1.\bar{E}_0$

$S_3 = \bar{E}_2.E_1.E_0$

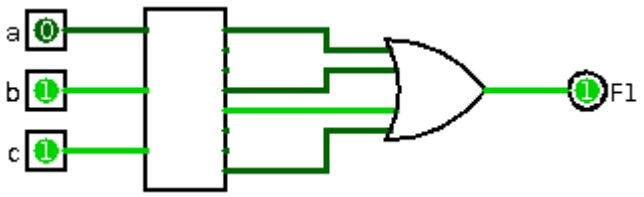
$S_2 = \bar{E}_2.E_1.\bar{E}_0$

$S_1 = \bar{E}_2.\bar{E}_1.E_0$

$S_0 = \bar{E}_2.\bar{E}_1.\bar{E}_0$

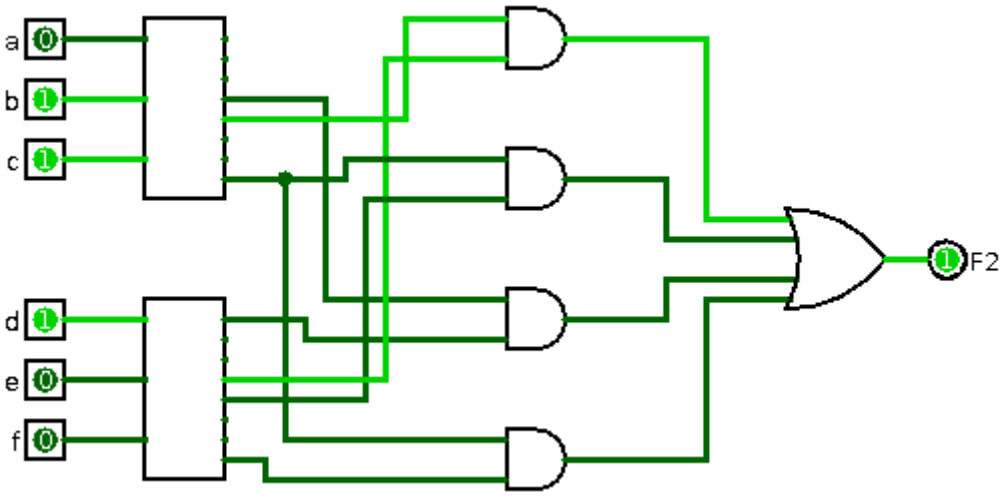
3) En utilisant un décodeur de ce type et éventuellement quelques portes, dessinez le circuit de la fonction :

$F1(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.c + a.b.c$



4) En utilisant deux décodeurs de ce type et éventuellement quelques portes, dessinez le circuit de la fonction :

$F2(a, b, c, d, e, f) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e}.\bar{f} + a.\bar{b}.\bar{c}.d.e.f + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.e.f + \bar{a}.b.c.d.\bar{e}.\bar{f}$



Nom : Prénom : Sujet C

4. Transcodeur

Soient les 2 codes suivants A et B codant les valeurs de 0 à 9 :

Code A :

Valeur	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	1	0	0	0
5	0	1	1	1
6	1	0	1	1
7	1	1	0	1
8	1	1	1	0
9	1	1	1	1

Code B :

Valeur	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	1	0	0	1	0
4	0	0	0	1	1
5	0	0	1	0	1
6	1	0	0	0	1
7	0	1	0	0	1
8	0	1	1	0	0
9	1	0	1	0	0

Réaliser un transcodeur **du code A vers le code B**.

Vous **remplirez obligatoirement** les grilles fournies pour la table de vérité et les tableaux de Karnaugh.

Valeur	A_3	A_2	A_1	A_0		B_4	B_3	B_2	B_1	B_0	Valeur
0	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1		0	0	1	1	0	1
2	0	0	1	0		0	1	0	1	0	2
x	0	0	1	1		x	x	x	x	x	x
3	0	1	0	0		1	0	0	1	0	3
x	0	1	0	1		x	x	x	x	x	x
x	0	1	1	0		x	x	x	x	x	x
5	0	1	1	1		0	0	1	0	1	5
4	1	0	0	0		0	0	0	1	1	4
x	1	0	0	1		x	x	x	x	x	x
x	1	0	1	0		x	x	x	x	x	x
6	1	0	1	1		1	0	0	0	1	6
x	1	1	0	0		x	x	x	x	x	x
7	1	1	0	1		0	1	0	0	1	7
8	1	1	1	0		0	1	1	0	0	8
9	1	1	1	1		1	0	1	0	0	9

B_4	$\bar{A}_3.\bar{A}_2$	$\bar{A}_3.A_2$	$A_3.A_2$	$A_3.\bar{A}_2$
$\bar{A}_1.\bar{A}_0$	1	1	x	0
$\bar{A}_1.A_0$	0	x	0	x
$A_1.A_0$	x	0	1	1
$A_1.\bar{A}_0$	0	x	0	x

$$B_4 = \bar{A}_3.\bar{A}_1.\bar{A}_0 + A_3.A_1.A_0$$

B_3	$\bar{A}_3.\bar{A}_2$	$\bar{A}_3.A_2$	$A_3.A_2$	$A_3.\bar{A}_2$
$\bar{A}_1.\bar{A}_0$	1	0	x	0
$\bar{A}_1.A_0$	0	x	1	x
$A_1.A_0$	x	0	0	0
$A_1.\bar{A}_0$	1	x	1	x

$$B_3 = A_1.\bar{A}_0 + \bar{A}_3.\bar{A}_2.\bar{A}_0 + A_3.A_2.\bar{A}_1$$

B_2	$\bar{A}_3.\bar{A}_2$	$\bar{A}_3.A_2$	$A_3.A_2$	$A_3.\bar{A}_2$
$\bar{A}_1.\bar{A}_0$	0	0	x	0
$\bar{A}_1.A_0$	1	x	0	x
$A_1.A_0$	x	1	1	0
$A_1.\bar{A}_0$	0	x	1	x

$$B_2 = A_2.A_1 + \bar{A}_3.A_0$$

B_1	$\bar{A}_3.\bar{A}_2$	$\bar{A}_3.A_2$	$A_3.A_2$	$A_3.\bar{A}_2$
$\bar{A}_1.\bar{A}_0$	0	1	x	1
$\bar{A}_1.A_0$	1	x	0	x
$A_1.A_0$	x	0	0	0
$A_1.\bar{A}_0$	1	x	0	x

$$B_1 = \bar{A}_3.A_2.\bar{A}_1 + A_2.\bar{A}_2.\bar{A}_1 + \bar{A}_3.\bar{A}_1.A_0 + \bar{A}_3.A_1.\bar{A}_0$$

B_0	$\bar{A}_3.\bar{A}_2$	$\bar{A}_3.A_2$	$A_3.A_2$	$A_3.\bar{A}_2$
$\bar{A}_1.\bar{A}_0$	0	0	x	1
$\bar{A}_1.A_0$	0	x	1	x
$A_1.A_0$	x	1	0	1
$A_1.\bar{A}_0$	0	x	0	x

$$B_0 = A_3.\bar{A}_2 + A_3.\bar{A}_1 + \bar{A}_3.A_1.A_0$$

Instructions

Durée de l'examen : 1h30.
Vous devez répondre directement sur le sujet dans les espaces prévus et le rendre.
Tous documents, ordinateurs, calculatrices, **téléphones**, etc. interdits.
Pas de sortie avant la fin de la première demi-heure. Pas d'entrée après la fin de la première demi-heure.
Toute sortie est définitive.

Barème indicatif :
Question 1 : 5 points.
Question 2 : 7 points
Question 3 : 5 points
Question 4 : 5 points